

Ejercicio 2

operaciones.cs:

```
internal class Operaciones
{
    public int Exponente(int n, int expo)
    {
        int f = 1;
        if (expo == 0)
        {
            return 1;
        }
        else
        {
            for (int i = 1; i <= expo; i++)
            {
                f = f * n;
            }
            return f;
        }
    }
}
```

Program.cs:

```
static void Main(string[] args)
{
    Operaciones op = new Operaciones(); // Crear objeto de la clase Operaciones

    int n, e, r;

    Console.Write("Ingresar número: ");
    n = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```

    Console.Write("Ingresar exponente: ");
    e = int.Parse(Console.ReadLine());

    r = op.Exponente(n, e); // Llamar al método Exponente desde la clase Operaciones

    Console.WriteLine("Resultado = {0}", r);
    Console.ReadKey();
}

```

Ejercicio 3

Operaciones.cs:

```

internal class Operaciones
{
    public int Factorial(int n)
    {
        int f = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            f = f * i;
        }
        return f;
    }
}

```

Program.cs:

```

static void Main(string[] args)
{
    Operaciones op = new Operaciones();

    int n, f;
    Console.Write("Ingresar número: ");
}

```

```
n = int.Parse(Console.ReadLine());  
f = op.Factorial(n);  
Console.WriteLine("El factorial de {0}! es: {1}", n, f);  
Console.ReadKey();  
}
```

Ejercicio 4

Operaciones.cs:

internal class Operaciones

```
{  
    public int BuscarMayor(int a, int b, int c)  
    {  
        if (a > b && a > c) return a;  
        else if (b > c) return b;  
        else return c;  
    }  
  
    public int BuscarMenor(int a, int b, int c)  
    {  
        if (a < b && a < c) return a;  
        else if (b < c) return b;  
        else return c;  
    }  
  
    public int BuscarIntermedio(int a, int b, int c, int mayor, int menor)  
    {  
        return (a + b + c) - (mayor + menor);  
    }  
}
```

Program.cs

```
{
```

```

Operaciones op = new Operaciones();

int a, b, c, mayor, menor, inter;

Console.Write("Ingresar número 1: ");
a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Ingresar número 2: ");
b = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Ingresar número 3: ");
c = int.Parse(Console.ReadLine());

mayor = op.BuscarMayor(a, b, c);
menor = op.BuscarMenor(a, b, c);
inter = op.BuscarIntermedio(a, b, c, mayor, menor);

Console.WriteLine("El mayor es: {0}", mayor);
Console.WriteLine("El menor es: {0}", menor);
Console.WriteLine("El intermedio es: {0}", inter);

Console.ReadKey();
}

```

Ejercicio 5

Operaciones.cs

internal class Operaciones

```

{
    public int Potencia(int baseNum, int expo)
    {
        int f = 1;
        for (int i = 1; i <= expo; i++)

```

```

    {
        f *= baseNum;
    }
    return f;
}

```

```

public long Factorial(int n)
{
    long f = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        f *= i;
    }
    return f;
}

```

```

public double SerieExponencial(int x, int n)
{
    double suma = 0.0;
    for (int k = 0; k <= n; k++)
    {
        double term = (double)Potencia(x, k) / (double)Factorial(k);
        suma += term;
    }
    return suma;
}
}

```

Program.cs

```

{
    Operaciones op = new Operaciones();

```

```

    Console.Write("Ingresar valor de x: ");
    int x = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Ingresar término n: ");
    int n = int.Parse(Console.ReadLine());

    double resultado = op.SerieExponencial(x, n);
    Console.WriteLine("Resultado de la serie  $\approx$  {0}", resultado);
    Console.ReadKey();
}

```

Ejercicio 6

Operaciones.cs

```

internal class Operaciones
{
    public int n1, n2, s;

    public void Ingreso()
    {
        Console.Write("Ingresar N1: ");
        n1 = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Ingresar N2: ");
        n2 = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Sumar()
    {
        s = n1 + n2;
    }
}

```

```

public void Imprimir()
{
    Console.WriteLine("La suma es: {0}", s);
}

}

```

Program.cs

```

{
    Operaciones op = new Operaciones();

    op.Ingreso();
    op.Sumar();
    op.Imprimir();

    Console.ReadKey();
}

```

Ejercicio 7

Operaciones.cs

internal class Operaciones

```

{
    public void Incremento1(int n1)
    {
        n1 = n1 + 10;
        Console.WriteLine("Dentro de Incremento1, n1 = {0}", n1);
    }

    public void Incremento2(ref int n1)
    {
        n1 = n1 + 10;
        Console.WriteLine("Dentro de Incremento2, n1 = {0}", n1);
    }
}

```

```
}
```

```
}
```

Program.cs

```
static void Main(string[] args)
```

```
{
```

```
    Operaciones op = new Operaciones();
```

```
    int a = 10, b = 10;
```

```
    op.Incremento1(a);
```

```
    Console.WriteLine("Después de Incremento1 → a = {0}", a);
```

```
    op.Incremento2(ref b);
```

```
    Console.WriteLine("Después de Incremento2 → b = {0}", b);
```

```
    Console.ReadKey();
```

```
}
```